



Οδηγός: Φτιάξτε το δικό σας EntoFARM



Co-funded by
the European Union

2024-2-EL01-KA210-SCH-000285053

<https://www.ento.farm/>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ



Γλωσσάρι.....1

Σύνοψη.....2

Τι είναι το EntoFARM.....3

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....6

Η υπερδύναμη της κυκλικής οικονομίας!.....6

Πώς τα έντομα μπορούν να γίνουν ήρωες της κυκλικής οικονομίας!.....7

Η εκπληκτική ζωή των σκαθαριών: Ένα ταξίδι τεσσάρων σταδίων.....9

2

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ

ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΦΑΡΜΑ ΜΕ ΑΛΕΥΡΟΣΚΟΥΛΗΚΑ.....11

Δίσκοι / Κιβώτια.....11

Πρώτη ύλη / Υπόστρωμα τροφοδοσίας.....14

Πηγή υγρασίας.....15

Πλέγμα.....16

Έντομα για να ξεκινήσετε.....16

Παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών.....17

Εργαλεία.....20

Μέτρα προστασίας από παράσιτα (προαιρετικά αλλά συνιστώμενα).....20

3

ΠΩΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΗ ΦΑΡΜΑ ΣΑΣ ΜΕ

ΑΛΕΥΡΟΣΚΟΥΛΗΚΑ.....21

Κύκλος ζωής των αλευροσκουληκιών.....21

Στήσιμο της φάρμας σας.....22

Τάισμα των αλευροσκουληκιών σας.....23

Παρακολούθηση συνθηκών.....25

Συγκομιδή των αλευροσκουληκιών σας: Από τη φάρμα στη γιορτή!.....27

Διαχείριση του δίσκου αναπαραγωγής σας για τις νέες γενιές.....30

ΓΛΩΣΣΑΡΙ



Frass: Τα υπολείμματα της εκτροφής εντόμων που αποτελούνται κυρίως από περιττώματα εντόμων, εξούβια και υπολείμματα ζωοτροφών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα εδάφους.



Προνύμφη: Το νεανικό στάδιο των ολομεταβολικών εντόμων. Υπάρχουν πολλά προνυμφικά στάδια, τα λεγόμενα στάδια ανάπτυξης, στον κύκλο ζωής των αλευροσκουληκιών πριν από τη μεταμόρφωση (μετατροπή τους σε ενήλικα σκαθάρι).



Νύμφη: Κατά την νύμφη, συμβαίνει η μεταμόρφωση από προνύμφη σε ενήλικο σκαθάρι.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αυτός ο **οδηγός** παρέχει μια απλή, εκπαιδευτική προσέγγιση για την **εκτροφή αλευρόσκουληκιών**, διδάσκοντας παράλληλα τη **βιωσιμότητα** και την **ανθεκτικότητα** του διατροφικού συστήματος. Είναι ιδανικός για σχολεία, οικογένειες και αστικές φάρμες!

Αυτός ο οδηγός στοχεύει να διδάξει σε **μαθητές** και **εκπαιδευτικούς** πώς να κατασκευάσουν και να διαχειριστούν μια φάρμα αλευρόσκουληκιών για την προώθηση των αρχών της **κυκλικής οικονομίας**, της **βιωσιμότητας** και της **πρακτικής μάθησης**. Υποστηρίζει την περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσω πρακτικών δραστηριοτήτων εντομοκαλλιέργειας.

Τα αλευρόσκουληκα (προνύμφες του *Tenebrio molitor*) βοηθούν στο **κλείσιμο του κύκλου** στην κυκλική οικονομία καταναλώνοντας **τροφικά απόβλητα** (οργανικά υπολείμματα), παράγοντας **βιομάζα πλούσια σε πρωτεΐνες** (για ζωική ή ανθρώπινη κατανάλωση), δημιουργώντας **frass** (ένα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά λίπασμα) και απαιτώντας λιγότερους πόρους από την παραδοσιακή κτηνοτροφία.

Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφουμε τι χρειάζεται για να ξεκινήσει μια φάρμα **εκτροφής αλευροσκουληκιών**, όσον αφορά τον **εξοπλισμό** και τα **εργαλεία** [δίσκοι/κιβώτια, υπόστρωμα τροφοδοσίας (ξηρό και υγρό), κόσκινα κ.λπ.], ενώ καθοδηγούμε τους μαθητές και τους δασκάλους τους στη διαδικασία λειτουργίας της δικής τους φάρμας εκτροφής αλευροσκουληκιών [τάισμα και συγκομιδή προνυμφών αλευροσκουληκιών, αναπαραγωγή ενηλίκων, συλλογή frass κ.λπ.].

Ελπίζουμε να το απολαύσετε!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ENTOFARM;

Ο πρωταρχικός στόχος του **έργου EntoFARM** είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της κατανόησης των πρακτικών της κυκλικής οικονομίας μεταξύ διαφορετικών ομάδων μαθητών **δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης**, εισάγοντας την καινοτόμο καλλιέργεια εντόμων ως πρακτική εφαρμογή της **βιωσιμότητας**. Πιο συγκεκριμένα, το EntoFARM στοχεύει στην προώθηση του ενδιαφέροντος για την **κυκλική οικονομία** και τις **στρατηγικές βιωσιμότητας**, εμπλέκοντας τους μαθητές στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση μικρής κλίμακας **εκτροφείων εντόμων**. Επιπλέον, στοχεύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών παρέχοντας καινοτόμους πόρους, και συγκεκριμένα ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό κιτ εργαλείων για την κυκλική οικονομία και την καλλιέργεια εντόμων, σχεδιασμένο να ενισχύσει την ικανότητά τους να παρέχουν ενδιαφέροντα, ενημερωμένα μαθήματα για τη βιωσιμότητα και να ενσωματώνουν αποτελεσματικά αυτά τα θέματα στα προγράμματα σπουδών τους.

Το EntoFARM χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της **δράσης Erasmus+ – Μικρής κλίμακας Συνεργασίες στη Σχολική Εκπαίδευση (KA210-SCH)**, Πρόσκληση **2024** και υλοποιείται από τους ακόλουθους οργανισμούς-εταίρους:

Η Κοινοπραξία



INNOFY/Fraud Line (Συντονιστής, Αθήνα, Ελλάδα,
www.fraudline.gr)



Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος, Ελλάδα,
www.agr.uth.gr)



Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωπονίας (Μεσολόγγι,
Ελλάδα, <https://agriculture.upatras.gr/en>)



1ο ΕΠΑΛ Βόλου (Βόλος, Ελλάδα, <http://1epal-volou.mag.sch.gr>)



Association "Professional Forum for Education (Σόφια,
Βουλγαρία,
<https://obrazovatenforum.wixsite.com/pforumedu>)



Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αγροτικής Οικονομίας
"BUZEMA" (Σόφια, Βουλγαρία, <https://pgss-buzema.eu>)



Association for Internationalization of Education and
Science (Στιπ, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας,
www.interedu.mk)

Στοιχεία επικοινωνίας και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με το έργο:



<https://www.ento.farm>



Ento FARM



ento.farm



entofarmproject

Επίσης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:



info@fraudline.gr :Fraud Line/ INNOFY (συντονιστής του έργου)



entofarmproject@gmail.com : Επίσημη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του έργου



crumbos@upatras.gr : Ρούμπος Χρήστος, Πανεπιστήμιο Πατρών



athanassiou@uth.gr :Αθανασίου Χρήστος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας



ekaranastasi@upatras.gr :Καραναστάση Ειρήνη, Πανεπιστήμιο Πατρών



mpaliota@uth.gr :Μπαλιώτα Γεωργία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Θα χαρούμε να μοιραστούμε περισσότερους πόρους, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και να υποστηρίξουμε το ταξίδι σας στη βιώσιμη καλλιέργεια εντόμων!

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι συμβαίνει με όλα τα υπολείμματα φαγητού που πετάμε;

Τι θα γινόταν αν σας λέγαμε ότι μικροσκοπικά, καταπληκτικά πλάσματα θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να μετατρέψουμε αυτά τα απόβλητα σε κάτι χρήσιμο; Ετοιμαστείτε να ανακαλύψετε τον μυστικό κόσμο των αλευροσκουληκιών και να μάθετε πώς να φτιάξετε τη δική σας φάρμα αλευροσκουληκιών!

Η υπερδύναμη της κυκλικής οικονομίας!

Φανταστείτε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν πάει χαμένο! Αυτή είναι η ιδέα πίσω από κάτι που ονομάζεται **Κυκλική Οικονομία**.

Σκεφτείτε το ως εξής:

- Σε μια γραμμική οικονομία, **«παίρνουμε, κατασκευάζουμε και απορρίπτουμε»**. Αρπάζουμε πόρους, κατασκευάζουμε πράγματα,



τα χρησιμοποιούμε και μετά τα πετάμε. Αυτό δημιουργεί πολλά σκουπίδια και εξαντλεί τους πολύτιμους πόρους του πλανήτη μας.

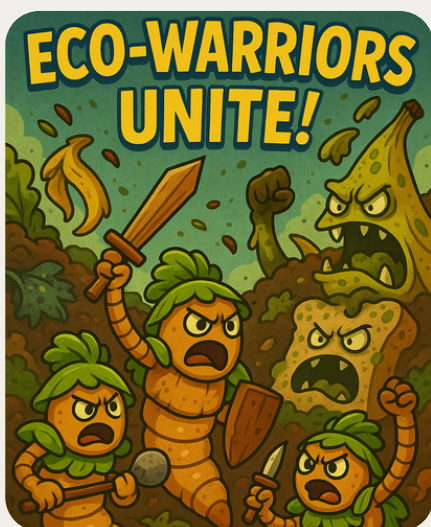
- Σε μια κυκλική οικονομία, **«μειώνουμε, επαναχρησιμοποιούμε και ανακυκλώνουμε»**. Αντί να πετάμε πράγματα, βρίσκουμε τρόπους να τα διατηρούμε σε χρήση για όσο το δυνατόν περισσότερο. Είναι σαν ένας μεγάλος, ατελείωτος κύκλος όπου οι πόροι χρησιμοποιούνται ξανά και ξανά!

Γιατί είναι αυτό σημαντικό;

Ο πλανήτης μας έχει περιορισμένους πόρους και παράγουμε πάρα πολλά σκουπίδια. Η κυκλική οικονομία μας βοηθά **να προστατεύσουμε το περιβάλλον** μας, **να εξοικονομήσουμε ενέργεια** και **να δημιουργήσουμε λιγότερη ρύπανση**. Το παν είναι να είμαστε έξυπνοι με αυτά που έχουμε!



Πώς τα έντομα μπορούν να γίνουν ήρωες της κυκλικής οικονομίας!



Πού εντάσσονται οι φίλοι μας οι αλευροσκόληκες σε αυτό το σχέδιο υπερδύναμης;

Τα αλευρόσκουληκα (που στην πραγματικότητα είναι οι προνύμφες συγκεκριμένων σκαθαριών που ονομάζονται *Tenebrio molitor* ή κίτρινα αλευρόσκουληκα) είναι απίστευτοι ανακυκλωτές!

Μπορούν να φάνε πολλά είδη οργανικών αποβλήτων, όπως υπολείμματα φρούτων και λαχανικών, και να τα μετατρέψουν σε πολύτιμα προϊόντα.

Δείτε πώς μπορούν να βοηθήσουν:

- **Σκουπίδια:** Αντί τα απόβλητα τροφίμων να καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής όπου δημιουργούν επιβλαβή αέρια, τα αλευροσκούληκα τα τρώνε, μειώνοντας την ποσότητα των σκουπιδιών.

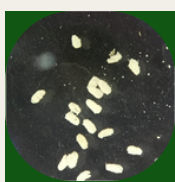


- **Πρωτεϊνικές πηγές:** Τα ίδια τα αλευροσκούληκα είναι γεμάτα με πρωτεΐνες και υγιή λίπη! Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τροφή για ζώα (όπως κοτόπουλα, ψάρια, ακόμη και ορισμένα κατοικίδια ζώα) ή, σε ορισμένους πολιτισμούς, για τους ανθρώπους! Αυτό σημαίνει ότι βασιζόμαστε λιγότερο στα παραδοσιακά ζώα εκτροφής, τα οποία συχνά απαιτούν πολλή γη και νερό.
- **Φυσικό Λίπασμα:** Αυτό που αφήνουν πίσω τους τα αλευρόσκούληκα, που ονομάζεται "frass" (ουσιαστικά είναι τα περιττώματά τους!), είναι ένα φανταστικό φυσικό λίπασμα για τα φυτά. Έτσι, βοηθούν και τους κήπους μας να αναπτυχθούν!
- **Λιγότερη Ρύπανση:** Η εκτροφή αλευρόσκούληκων χρησιμοποιεί πολύ λιγότερο νερό και γη σε σύγκριση με την εκτροφή ζώων όπως αγελάδες ή χοίρους. Επίσης, παράγουν λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου. Είναι μια κατάσταση win-win για τον πλανήτη!

Η εκπληκτική ζωή των σκαθαριών: Ένα ταξίδι τεσσάρων σταδίων

Έχετε δει ποτέ πασχαλίτσα, χρυσόμυγα ή ακόμα και αλευροσκούληκο;

Αυτά είναι όλα είδη σκαθαριών και έχουν ένα εκπληκτικό μυστικό: περνούν από μια πλήρη μεταμόρφωση στη ζωή τους! Αυτό το ιδιαίτερο είδος ανάπτυξης ονομάζεται **«πλήρης μεταμόρφωση»** και γι' αυτό τα σκαθάρια, συμπεριλαμβανομένων των φίλων μας, των αλευροσκουληκιών, έχουν τέσσερα κύρια στάδια ζωής: **αυγό, προνύμφη, νύμφη και ενήλικο.**



Στάδιο Αυγού: Εδώ ξεκινούν όλα! Τα θηλυκά σκαθάρια γεννούν μικροσκοπικά αυγά, συχνά σε ένα ασφαλές σημείο όπου τα μελλοντικά μικρά θα έχουν τροφή όταν εκκολαφθούν.



Στάδιο Προνύμφης: Μόλις εκκολαφθεί το αυγό, βγαίνουν οι προνύμφες! Για τα αλευροσκούληκα, αυτό είναι το στάδιο του με το οποίο είστε εξοικειωμένοι. Οι προνύμφες τρώνε συνεχώς για να μεγαλώσουν και να αποθηκεύσουν ενέργεια. Αλλάζουν το δέρμα τους πολλές φορές καθώς μεγαλώνουν, κάτι που ονομάζεται **πτερόρροια**.



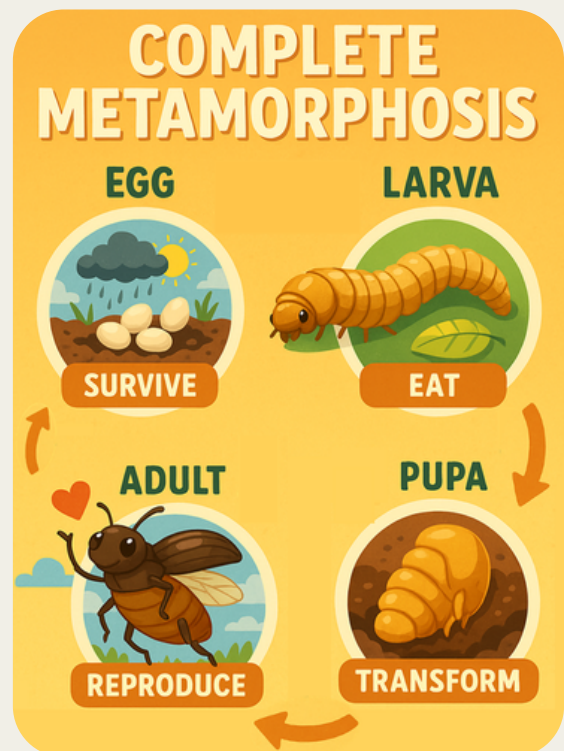
Στάδιο Νύμφης: Αφού η προνύμφη φάει αρκετά και φτάσει στο πλήρες μέγεθός της, εισέρχεται στο στάδιο της νύμφης. Αυτό είναι ένα στάδιο ηρεμίας όπου συμβαίνουν απίστευτες αλλαγές στο εσωτερικό της, σαν μια μυστική μεταμόρφωση. Η νύμφη συνήθως δεν κινείται ούτε τρώει. Σκοπός της είναι να μεταμορφώσει το έντομο από μια προνύμφη που μοιάζει με σκουλήκι σε ένα φτερωτό ενήλικο έντομο.



Στάδιο Ενηλίκου: Τέλος, η νύμφη μεταμορφώνεται στο ενήλικο σκαθάρι! Για τα αλευροσκούληκα, αυτό είναι το σκουρόχρωμο σκαθάρι.

Γιατί τέσσερα στάδια με διαφορετικά χαρακτηριστικά;

Αυτή η πλήρης μεταμόρφωση είναι μια απίστευτα έξυπνη στρατηγική για τα σκαθάρια! Σκεφτείτε το: τα αυγά είναι αρκετά ανθεκτικά σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και έτσι μπορούν να επιβιώσουν σε οποιαδήποτε κατάσταση. Η **προνύμφη** (όπως και ο αλευρόσκούληκι μας) είναι μια **μηχανή αφιερωμένη στην κατανάλωση τροφής και ανάπτυξης**. Ολόκληρος ο σκοπός της είναι να καταναλώνει όσο το δυνατόν περισσότερη τροφή για να συσσωρεύει ενέργεια. Το **ενήλικο σκαθάρι**, από την άλλη πλευρά, έχει μια εντελώς διαφορετική δουλειά: **να βρίσκει σύντροφο και να γεννά αυγά** για να δημιουργούν την επόμενη γενιά και συχνά διασκορπίζονται σε νέες τοποθεσίες. Έχοντας τόσο ξεχωριστά στάδια ζωής, με διαφορετικές σωματικές μορφές και συχνά διαφορετικές πηγές τροφής και ενδιαυτήματα, τα νεαρά (προνύμφες) δεν χρειάζεται να ανταγωνίζονται άμεσα τα ενήλικα για πόρους. Αυτή η εξειδίκευση τους επιτρέπει να είναι **εξαιρετικά αποτελεσματικά** σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους, καθιστώντας τα μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες εντόμων στη Γη!



Είναι ένας πραγματικά αποτελεσματικός τρόπος ζωής!!

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΦΑΡΜΑ ΑΛΕΥΡΟΣΚΟΥΛΗΚΙΩΝ

Είστε έτοιμοι να γίνετε καλλιεργητές αλευρόσκουληκίων;

Να τι θα χρειαστείτε για να ξεκινήσετε. Μπορείτε να βρείτε πολλά από αυτά τα είδη στο σπίτι σας ή σε ένα τοπικό κατάστημα!

Δίσκοι / Κιβώτια

Αυτά είναι τα «διαμερίσματα» για τα αλευροσκούληκά σας!

Θα χρειαστείτε αρκετούς ρηχούς δίσκους. Πλαστικά δοχεία και δοχεία αποθήκευσης ή παλιά κουτιά παπουτσιών (επενδυμένα με πλαστικό) που προέρχονται από σούπερ μάρκετ ή καταστήματα λιανικής πώλησης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκτροφή αλευροσκούληκίων (Σχήμα 1).

Σχήμα 1: Πλαστικά δοχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτροφή αλευροσκούληκίων.



Όταν χρησιμοποιείτε πλαστικά δοχεία με καπάκι, είναι σημαντικό να δημιουργήσετε μια τρύπα στο κέντρο του πλαστικού καπακιού και να την καλύψετε με λεπτό πλέγμα για να εξασφαλίσετε την σωστή κυκλοφορία του αέρα μέσα στο δοχείο (Σχήμα 2).



Σχήμα 2. Πλαστικό δοχείο με μια τρύπα στο κέντρο του καπακιού καλυμμένο με λεπτό πλέγμα για να διασφαλίζεται η σωστή κυκλοφορία του αέρα μέσα στο δοχείο.



Αναζητήστε στοιβαζόμενους δίσκους που μπορούν να τοποθετηθούν ο ένας πάνω στον άλλο για εξοικονόμηση χώρου και για κάθετη επέκταση (Σχήμα 3). Θα πρέπει να προσέχετε να αφήνετε ένα μικρό κενό ανάμεσα σε κάθε στοιβαγμένο δοχείο για να διασφαλίζεται η επαρκής κυκλοφορία του αέρα. Αυτό βοηθά στον αερισμό και διατηρεί τα αλευροσκούληκα σας ευχαριστημένα!



Σχήμα 3. Πλαστικά δοχεία στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο για εξοικονόμηση χώρου.

Φυσικά, υπάρχουν επίσης ειδικοί δίσκοι/κιβώτια για την εκτροφή αλευροσκουληκιών (Σχήμα 4) που επίσης λειτουργούν άψογα και στοιβάζονται (Σχήμα 5)!



Σχήμα 4. Ειδικοί πλαστικοί δίσκοι για εκτροφή εντόμων.



Σχήμα 5. Εμπορικοί στοιβαγμένοι δίσκοι σε πιλοτική μονάδα παραγωγής αλευρόσκουληκιών.

Πρώτη ύλη / Υπόστρωμα τροφοδοσίας

Αυτό είναι το υλικό με το οποίο θα τραφούν τα αλευροσκούληκά σας, χρησιμεύει τόσο ως τροφή τους όσο και ως ζωντανό υπόστρωμα!



Το πίτουρο σιταριού είναι μια δημοφιλής επιλογή, ακόμη και για την εμπορική παραγωγή αλευροσκουληκιών.



Άλλα αμυλώδη υποστρώματα, όπως τα μπαγιάτικα ψίχουλα ψωμιού, μπορούν επίσης να λειτουργήσουν.

Ως καλλιεργητής αλευροσκουληκιών, μπορείτε να πειραματιστείτε με μια τεράστια ποικιλία οργανικών υποστρωμάτων ως τροφή για αλευροσκουλήκια! Διάφορα γεωργικά παραπροϊόντα και υποπροϊόντα έχουν διερευνηθεί με επιτυχία από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως πρώτες ύλες για την εκτροφή αλευροσκουληκιών, π.χ. υποπροϊόντα κριθαριού, μπιζελιού ή βρώμης (Σχήμα 8). Μπορείτε επίσης να πειραματιστείτε με άλλα οργανικά υποστρώματα, ως τροφή για αλευροσκουλήκια. Απλώς φροντίστε να αλέσετε τυχόν ολόκληρους σπόρους, καθώς τα έντομα δεν μπορούν να τους φάνε σε ολόκληρη τη μορφή τους!



- **Σημαντικό:** Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι στεγνό και απαλλαγμένο από μούχλα.
- Θα χρειαστείτε αρκετό υπόστρωμα για να δημιουργήσετε μια στρώση βάθους περίπου **3-5 εκ.** σε κάθε ταψί.



Σχήμα 8. Διάφορα γεωργικά παραπροϊόντα και υποπροϊόντα που έχουν διερευνηθεί με επιτυχία από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως πρώτες ύλες για την εκτροφή αλευρόσκουληκιών (αριστερά: ως σύνολο, δεξιά: έδαφος).

A: Υποπροϊόν κριθαριού (τρίχες γενειάδας, φλοιοί και άλλα υλικά χωρίς σπόρους),

B: Υποπροϊόν μπιζελιού (μικροί, σπασμένοι σπόροι),

C: Υποπροϊόν μπιζελιού (λοβοί φασολιών και άλλα υλικά χωρίς σπόρους με λίγους μικρούς και σπασμένους σπόρους) και

D: Υποπροϊόν βρώμης (τρίχες γενειάδας, φλοιοί, μικροί σπόροι).

Πηγή υγρασίας

Τα αλευροσκούληκα χρειάζονται λίγη υγρασία, αλλά όχι πάρα πολλή!



Λειτουργούν τέλεια ως πηγή υγρασίας.

Παρέχουν επίσης επιπλέον θρεπτικά συστατικά στα αλευροσκούληκα!



Πολύ υγρά ή μουχλιασμένα φρούτα/λαχανικά, καθώς αυτά μπορούν να προκαλέσουν μούχλα στη φάρμα σας.

Παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών

Τα αλευρόσκουληκα ευδοκιμούν σε συγκεκριμένες συνθήκες: θερμοκρασία **25–28 °C** και σχετική υγρασία περίπου **60%**.

Η διατήρηση αυτών των επιπέδων τα βοηθά να αναπτύσσονται ταχύτερα, να παραμένουν πιο υγιή και να αναπαράγονται πιο αποτελεσματικά. Ενώ οι επαγγελματικές εκτροφές εντόμων βασίζονται σε θαλάμους ανάπτυξης με ακριβή χειριστήρια, δεν χρειάζεστε

εξειδικευμένο εξοπλισμό για να ξεκινήσετε. Με λίγη δημιουργικότητα, μπορείτε να ρυθμίσετε και να παρακολουθήσετε το περιβάλλον χρησιμοποιώντας καθημερινά αντικείμενα που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή αγοράζοντας οικονομικό εξοπλισμό από καταστήματα ερπετών.

Έλεγχος θερμοκρασίας

Τα αλευρόσκουληκια είναι πιο ευτυχισμένα σε ένα ζεστό περιβάλλον, αλλά δεν τους αρέσει ούτε η πολύ ζέστη ούτε το πολύ κρύο. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να διαχειριστείτε τη θερμοκρασία:

Επιλογές θέρμανσης

- **Θερμαντικά μαξιλαράκια** (το είδος που χρησιμοποιείται για ερπετά ή βλάστηση σπόρων) τοποθετημένα κάτω ή δίπλα στο δοχείο.
- **Λαμπτήρες θέρμανσης** πυρακτώσεως ή LED που θερμαίνουν απαλά την περιοχή χωρίς υπερθέρμανση.



- **Ηλιόλουστα παράθυρα** (αλλά να είστε προσεκτικοί - το άμεσο ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει ξαφνική υπερθέρμανση).
- **Ζεστό σημείο στο δωμάτιό σας** κοντά σε καλοριφέρ ή θερμάστρα, αλλά όχι απευθείας πάνω σε αυτό.

Επιλογές ψύξης

- Αν ο χώρος σας ζεσταθεί πολύ, μπορείτε να τοποθετήσετε το δοχείο σε μια πιο δροσερή γωνία του δωματίου, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Μικρός **ανεμιστήρας γραφείου** για να διατηρεί την κυκλοφορία του αέρα και να αποτρέπει την υπερθέρμανση.
- Σε πολύ ζεστό καιρό, μπορείτε ακόμη και να χρησιμοποιήσετε ένα **παγωμένο μπουκάλι νερού** τυλιγμένο σε μια πετσέτα τοποθετημένο κοντά στο δοχείο για να μειώσετε απαλά τη θερμοκρασία.

Έλεγχος Υγρασίας

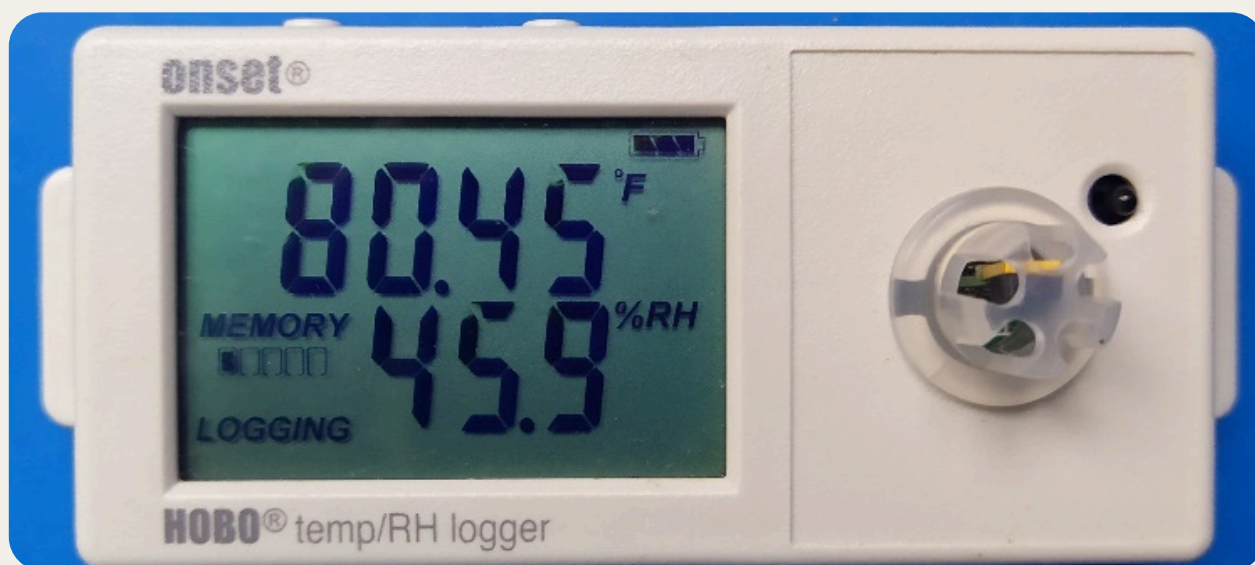
Τα αλευροσκούληκα χρειάζονται **μέτρια υγρασία** (περίπου 60%). Πολύ ξηρά εδάφη αφυδατώνονται, πολύ υγρά εδάφη και αναπτύσσεται μούχλα. Ακολουθούν απλά κόλπα:

Αύξηση της υγρασίας

- Τοποθετήστε μια ελαφρώς υγρή χαρτοπετσέτα σε μια γωνία του δοχείου (όχι πολύ υγρή, για να αποφύγετε τη μούχλα).
- Προσθέστε φέτες καρότου, μήλου ή πατάτας, οι οποίες χρησιμεύουν επίσης ως πηγές τροφής και νερού.
- Κρατήστε το δοχείο καλυμμένο με αναπνεύσιμο ύφασμα (όπως σίτα ή βαμβακερό ύφασμα) για να επιβραδύνετε την απώλεια υγρασίας.

Μείωση της υγρασίας

- Αφαιρέστε τα επιπλέον υπολείμματα τροφών εάν αρχίσουν να μουλιάζουν.
- Προσθέστε λίγη ξερή βρώμη ή πίτουρο για να απορροφήσετε την υπερβολική υγρασία.
- Βελτιώστε τη ροή του αέρα ανοίγοντας το κάλυμμα πιο συχνά ή χρησιμοποιώντας έναν μικρό ανεμιστήρα κοντά.
- Εργαλεία παρακολούθησης: Παρόλο που τα επαγγελματικά καταγραφικά δεδομένων είναι ιδανικά (δείτε τη φωτογραφία παρακάτω), μπορείτε να ξεκινήσετε με απλά και οικονομικά εργαλεία:
- **Ψηφιακό θερμομέτρο-υγρόμετρο.**
- **Θερμόμετρα ενυδρείου** για να παρακολουθείτε τη θερμοκρασία.
- Ακόμα και ένας **αισθητήρας Bluetooth** με μια εφαρμογή τηλεφώνου.



Με αυτές τις μεθόδους, δεν χρειάζεται να επενδύσετε αμέσως σε ακριβό εξοπλισμό. Μπορείτε να πειραματιστείτε με τη φάρμα σας, να μάθετε πώς αντιδρούν τα έντομα στις αλλαγές και να βελτιώνετε σταδιακά τις εγκαταστάσεις σας καθώς προχωράτε.

Είναι σαν να είσαι ταυτόχρονα αγρότης και επιστήμονας!

Εργαλεία

Θα χρειαστείτε:



Μικρές και μεγαλύτερες **κουτάλες και σέσουλες** για τον χειρισμό υποστρωμάτων σίτισης και άλλων υλικών που απαιτούνται για την εκτροφή αλευροσκυληκιών.



Κόσκινα (με μέγεθος σίτας μεταξύ 500 mm και 3-5 mm) για τον διαχωρισμό των διαφορετικών σταδίων ζωής των αλευροσκωλήκων, καθώς και των αλευροσκωλήκων από το φρας.



Ένα **μπουκάλι ψεκασμού** (για ψεκασμό εάν η υγρασία είναι πολύ χαμηλή, αν και συχνά δεν χρειάζεται με φρέσκα προϊόντα).



Μικρές ή μεγαλύτερες **βούρτσες** για καθάρισμα.

Μέτρα προστασίας από παράσιτα (προαιρετικά αλλά συνιστώμενα)



Προσέξτε για ξένα έντομα (σκώρους, σκαθάρια) στη φάρμα σας (χρησιμοποιήστε εντομοπαγίδες για παρακολούθηση)! Αυτά θεωρούνται παράσιτα και πρέπει να αφαιρούνται από τους δίσκους!

ΠΩΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΗ ΦΑΡΜΑ ΣΑΣ ΜΕ ΑΛΕΥΡΟΣΚΟΥΛΗΚΑ

Τώρα που έχετε όλα τα υλικά σας, ας ξεκινήσουμε τη καλλιέργεια!

Περισσότερες πληροφορίες για τον κύκλο ζωής του αλευρόσκουληκιού (δείτε επίσης τις σελίδες 9-10):

1. **Αυγό:** Τα ενήλικα σκαθάρια γεννούν μικροσκοπικά, λευκά αυγά. Εκκολάπτονται σε περίπου 4-12 ημέρες.
2. **Προνύμφη (Mealworm!):** Αυτό είναι το στάδιο με το οποίο θα είστε πιο εξοικειωμένοι! Τρώνε πολύ και μεγαλώνουν, αποβάλλοντας το δέρμα τους (molting) αρκετές φορές. Αυτό το στάδιο μπορεί να διαρκέσει από μερικές εβδομάδες έως αρκετούς μήνες, ανάλογα κυρίως με τη θερμοκρασία και το υπόστρωμα σίτισης.
3. **Νύμφη:** Αφού μεγαλώσει αρκετά, η προνύμφη μεταμορφώνεται σε νύμφη. Μοιάζει με ένα σκληρό, λευκό, κουλουριασμένο πλάσμα και δεν κινείται ούτε τρώει. Αυτό το στάδιο διαρκεί περίπου 1-2 εβδομάδες.
4. **Ενήλικο (Σκούρο Σκαθάρι):** Η νύμφη μεταμορφώνεται σε σκαθάρι! Στην αρχή, είναι ανοιχτό καφέ, μετά γίνεται σκούρο καφέ ή μαύρο. Τα ενήλικα σκαθάρια δεν τρώνε πολύ, αλλά ζευγαρώνουν και γεννούν αυγά, ξεκινώντας τον κύκλο από την αρχή!

Η δημιουργία της φάρμα σας.

1. Προετοιμάστε τα ταψιά σας:

- Καθαρίστε σχολαστικά όλους τους δίσκους σας.
- Για τον κύριο δίσκο "προनुμφών" σας, προσθέστε ένα στρώμα **4-6 cm** από το υπόστρωμα σίτισης της επιλογής σας (π.χ. πίτουρο σιταριού).

2. Εισάγετε τους αλευροσκώληκές σας στη φάρμα:

- Τοποθετήστε απαλά τις προνύμφες αλευροσκουληκιών σας στο υπόστρωμα σίτισης στο δίσκο προनुμφών.
- Πρέπει να είστε προσεκτικοί με την ποσότητα των προनुμφών που θα τοποθετήσετε σε κάθε δίσκο. Ένας γενικός κανόνας είναι να τοποθετείτε **2-4 προνύμφες / cm²**.
- Προσθέστε μερικά κομμάτια από την πηγή υγρασίας σας (όπως φέτες καρότου) πάνω από το κρεβάτι.

3. Βρείτε το σωστό σημείο:

- Τα αλευροσκώληκα προτιμούν ένα ζεστό, σκοτεινό και ελαφρώς υγρό περιβάλλον.
- Θερμοκρασία: περίπου **25-28 °C**. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως ή πολύ κρύα σημεία.
- Υγρασία: Καλή είναι η σχετική υγρασία περίπου **50-60%**. Η πηγή υγρασίας συνήθως παρέχει επαρκή υγρασία.
- Τοποθετήστε τους στοιβαγμένους δίσκους σας σε ένα ήσυχο, ανενόχλητο μέρος.

Ταΐζοντας τα αλευροσκουλήκια σας

(Δείτε επίσης σελίδα 15)

Τα αλευροσκουλήκια δεν είναι επιλεκτικά στο φαγητό, αλλά μια καλή διατροφή τα βοηθά να μεγαλώσουν και να γίνουν υγιή!

Κύρια τροφή (ξηρή τροφή): Το υπόστρωμα εκτροφής τους (πίτουρο σιταριού, βρώμη κ.λπ.) είναι η κύρια πηγή τροφής τους. Θα την τρώνε αργά καθώς σκάβουν στο φωλιά.

Πηγή υγρασίας (υγρή τροφή): Προσθέστε φρέσκα υπολείμματα φρούτων και λαχανικών (όπως φλούδες καρότου, κουκούτσια μήλου, φέτες πατάτας, φύλλα μαρουλιού) **2-3 φορές την εβδομάδα.**



Αποφύγετε: Εσπεριδοειδή, πολύ υδαρή αντικείμενα ή οτιδήποτε έχει υποστεί επεξεργασία με φυτοφάρμακα.



Σημαντικό: Προσθέστε μόνο όση ποσότητα μπορούν να φάνε σε μία ή δύο ημέρες για να αποτρέψετε τη μούχλα και τα παράσιτα. Αφαιρέστε αμέσως τυχόν αχρησιμοποίητα ή μouxλιασμένα κομμάτια.

Συντήρηση και Παρακολούθηση Φάρμας= Διατηρώντας τα Αλευροσκουλήκια σας Ευτυχισμένα!

Η τακτική φροντίδα είναι το μυστικό για μια υγιή και παραγωγική φάρμα αλευρόσκουληκιών! Ακολουθώντας αυτά τα απλά βήματα για τη συντήρηση και τη συγκομιδή, θα έχετε μια ακμάζουσα αποικία σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Φροντίδα των δίσκων προνυμφών σας

- **Ώρα για τάισμα!**

Τα αλευροσκουλήκια σας είναι πεινασμένοι μικροί φαγάνες! Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τους δίσκους τους για να βλέπετε πόση τροφή (όπως βρώμη ή πίτουρο, και φρέσκα υπολείμματα όπως φρούτα και λαχανικά) τους έχει απομείνει. Μην περιμένετε μέχρι να αδειάσουν εντελώς! Όταν παρατηρήσετε ότι η τροφή τους μειώνεται, ήρθε η ώρα να προσθέσετε περισσότερη. Με την πάροδο του χρόνου, θα έχετε μια καλή αίσθηση για το πόσο καταβροχθίζουν κάθε μέρα - όλα αυτά αποτελούν μέρος του να γίνετε ειδικός στα αλευροσκουλήκια!

- **Απομάκρυνση Frass – Ο Θησαυρός του Αλευροσκουληκιού!**

Καθώς τα αλευρόσκουληκα σας μασουλάνε και μεγαλώνουν, αφήνουν πίσω τους μικροσκοπικά περιττώματα που ονομάζονται "frass". Αυτά μοιάζουν λίγο με λεπτό πριονίδι και θα συσσωρευτούν στον πάτο του δίσκου τους. Μπορείτε να αφήσετε το frass να συσσωρευτεί μέχρι να είστε έτοιμοι να μαζέψετε τα αλευρόσκουληκα σας ή, αν το στρώμα γίνει πολύ παχύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσεκτικά ένα κόσκινο



[Πίτουρο σιταριού (αριστερά) μετατράπηκε σε frass (δεξιά) από σκουλήκια αλευριού.]

για να διαχωρίσετε τα αλευρόσκουληκα από το frass τους.

Να θυμάστε, αυτό το frass είναι **καθαρός χρυσός για τα φυτά σας** – είναι ένα εξαιρετικό, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά λίπασμα!

Συνθήκες παρακολούθησης



Θερμοκρασία: Παρακολουθήστε τη θερμοκρασία της εγκατάστασης των αλευροσκουληκιών σας. Αν κάνει πολύ κρύο, η ανάπτυξή τους θα επιβραδυνθεί σημαντικά. Αν κάνει πολύ ζέστη, μπορεί να αγχωθούν, να προσπαθήσουν να δραπετεύσουν ή ακόμα και να πεθάνουν. Στοχεύστε σε μια άνετη θερμοκρασία δωματίου (περίπου 25-28°C).



Υγρασία: Ελέγχετε τακτικά την πηγή υγρασίας τους (όπως μια φέτα φρούτου ή λαχανικού). Εάν στεγνώσει γρήγορα, προσθέστε περισσότερο ή ψεκάστε ελαφρά με νερό (αλλά προσέξτε να μην μουλιάσετε το υπόστρωμα λίπανσης, καθώς η υπερβολική υγρασία μπορεί να οδηγήσει σε μούχλα!).



Οσμή: Μια υγιής φάρμα εκτροφής αλευρόσκουληκων θα πρέπει να μυρίζει γήινα, λίγο σαν βρώμη ή σιτηρά. Μια άσχημη μυρωδιά (ξινή, μουχλιασμένη ή σάπια) είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά, συνήθως υπερβολική υγρασία ή υπολείμματα, σάπια τρόφιμα. Αντιμετωπίστε το πρόβλημα γρήγορα!

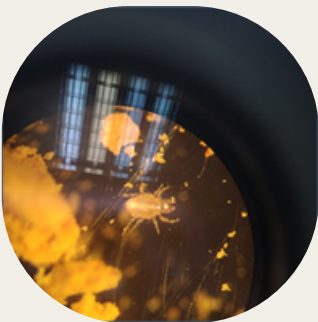


Παράσιτα: Ελέγχετε περιστασιακά για τυχόν ανεπιθύμητους επισκέπτες, όπως ακάρεα ή άλλα μικροσκοπικά έντομα (δείτε ενδεικτικές εικόνες παρακάτω). Η καλή διαχείριση της υγρασίας και ο τακτικός καθαρισμός είναι οι καλύτερες άμυνές σας ενάντια σε αυτά τα παράσιτα!

Παράσιτα που μπορούν να «επισκεφθούν» το αγρόκτημα αλευροσκουληκιών σας.



Σκώροι



Ακάρεα



Σκαθάρια



Ψωκίδες

Συγκομιδή των αλευροσκουληκιών σας: Από τη φάρμα στη γιορτή!

Όταν αρχίσετε να παρατηρείτε ότι περισσότερο από το **10%** των προνυμφών έχουν μεταμορφωθεί σε λευκές, κουλουριασμένες νύμφες που εμφανίζονται στο δίσκο των προνυμφών σας (αυτό συμβαίνει συνήθως μετά από 5-10 εβδομάδες, ανάλογα με τις συνθήκες), αυτό είναι ένα σαφές σημάδι! Πολλά από τα αλευρόσκουληκα σας είναι πλέον ώριμα και έτοιμα για συγκομιδή ή μπορείτε να συλλέξετε τις νύμφες για να συνεχίσετε τον συναρπαστικό κύκλο ζωής της φάρμας σας.



Για να μαζέψετε τις προνύμφες σας:

- **Διαχωρίστε τα:**

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε ένα κόσκινο για να τα διαχωρίσετε από το υπόστρωμα τροφοδοσίας τους και το φράγμα.

- **Αφήστε τα έντομα χωρίς τροφή:** Αν σκοπεύετε να τα ταΐσετε σε ζώα ή να τα χρησιμοποιήσετε μόνοι σας, συνιστάται να «νηστεύστε» τα για 24 ώρες κρατώντας τα χωρίς τροφή για να καθαρίσει το πεπτικό τους σύστημα.
- **Συγκομιδή:** Μπορείτε να τα βάλετε στην κατάψυξη για μερικές ώρες.
- **Αποθήκευσή τους:** Μπορούν να αποθηκευτούν στο ψυγείο (θα παραμείνουν αδρανείς) για μερικές εβδομάδες ή να αποξηραθούν για μεγαλύτερη αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου (όπως οποιοδήποτε κοινό αλεύρι).

Συλλογή Νυμφών και Μεταφορά Ενηλίκων (Διατήρηση της Φάρμας σας):

Για να διατηρήσετε την εκτροφή σκουληκιών αλευριού σας σε καλή κατάσταση, είναι σημαντικό να διατηρείτε μια σταθερή προμήθεια ενήλικων σκαθαριών (των «εκτροφέων» σας). Δείτε πώς προετοιμάζετε την επόμενη γενιά:

- **Κοσκινίστε απαλά:** Μία φορά την εβδομάδα για περίπου τέσσερις εβδομάδες, χρησιμοποιήστε ένα κόσκινο για να διαχωρίσετε προσεκτικά τις νύμφες από τις υπόλοιπες προνύμφες. Αυτή η σταδιακή διαδικασία διασφαλίζει ότι θα πιάσετε τις περισσότερες από αυτές.
- **Ομαλή προσγείωση:** Καθώς κοσκινίζετε, βεβαιωθείτε ότι οι νύμφες πέφτουν σε μια μαλακή επιφάνεια, σαν ένα στρώμα φρέσκου πίτουρου, ώστε να μην τραυματιστούν. Αυτό το υπόστρωμα θα είναι επίσης το πρώτο τους γεύμα όταν γίνουν ενήλικα σκαθάρια!
- Μετά από περίπου τέσσερις εβδομάδες, τυχόν εναπομείνουσες προνύμφες στον αρχικό δίσκο μπορούν να αφαιρεθούν, καθώς οι περισσότερες θα έχουν μετατραπεί σε νύμφη.



- **Μεταφορά ενήλικων σκαθαριών:** Μετά από περίπου δύο εβδομάδες, οι νύμφες σας θα έχουν μεταμορφωθεί σε σκουρόχρωμα σκαθάρια! Συλλέξτε αυτά τα νέα ενήλικα σκαθάρια.

- Μεταφέρετε τα ενήλικα σκαθάρια σε ένα νέο δίσκο που έχει φρέσκο υπόστρωμα ωτοκίας (όπως πίτουρο σιταριού) και μια καλή πηγή υγρασίας (η πηγή υγρασίας θα πρέπει να κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλο το



- δίσκο και να αντικαθίσταται όταν εξαντληθεί). Αυτό θα είναι τον κύριο δίσκο «αναπαραγωγής» σας. Βοηθάει αν τοποθετήσετε ένα πλέγμα πάνω από το υπόστρωμα ωτοκίας (Σχήμα 23), φροντίζοντας να μην υπάρχει κενό μεταξύ του πλέγματος και του υποστρώματος. Αυτό θα αποτρέψει τα ενήλικα σκαθάρια από το να κανιβαλίσουν τα ίδια τους τα αυγά!
- Τα σκαθάρια θα ζευγαρώσουν και θα γεννήσουν μικροσκοπικά αυγά στο υπόστρωμα, ξεκινώντας τον κύκλο από την αρχή!
 - Χρησιμοποιήστε αυτά τα νεοεμφανιζόμενα ενήλικα σκαθάρια για να αντικαταστήσετε τυχόν παλιά ή νεκρά ενήλικα σκαθάρια στους υπάρχοντες δίσκους αναπαραγωγής σας, διασφαλίζοντας μια συνεχώς παραγωγική φάρμα.

Διαχείριση του δίσκου αναπαραγωγής σας για τις νέες γενιές:

Εδώ συμβαίνει η μαγεία της έναρξης μιας νέας παρτίδας αλευρόσκουληκιών!

Ωοτοκία: Τα ενήλικα σκαθάρια σας θα είναι απασχολημένα με την ωοτοκία μικροσκοπικών, σχεδόν αόρατων αυγών απευθείας στο υπόστρωμα σίτισης στον δίσκο αναπαραγωγής τους.

Έναρξη νέων δίσκων προνυμφών: Για να αποκτήσετε μια νέα παρτίδα αλευροσκουληκιών, δεν συλλέγετε μεμονωμένα αυγά. Αντίθετα, αφού τα ενήλικα σκαθάρια σας βρεθούν σε δίσκο αναπαραγωγής για περίπου 2-4 εβδομάδες, θα μεταφέρετε τα ίδια τα ενήλικα σκαθάρια σε έναν ολοκαίνουργιο δίσκο αναπαραγωγής με φρέσκο υπόστρωμα ωοτοκίας.

Το υπόστρωμα που αφήνουν πίσω τους στον προηγούμενο δίσκο αναπαραγωγής περιέχει τώρα όλα τα μικροσκοπικά αυγά!

Αφήστε προσεκτικά αυτό το "δίσκο αυγών" σε ένα ήσυχο μέρος. Μετά από μερικές ημέρες έως μερικές εβδομάδες (ανάλογα με τις συνθήκες), αυτά τα αυγά θα εκκολαφθούν σε πολύ μικροσκοπικές, σχεδόν μικροσκοπικές προνύμφες.

Μπορεί να μην τις δείτε καν στην αρχή, αλλά είναι εκεί!

Αυτός ο δίσκος γίνεται ουσιαστικά ο νέος σας δίσκος "εκκίνησης προνυμφών" και ο κύκλος συνεχίζεται καθώς αυτές οι μικροσκοπικές προνύμφες αρχίζουν να αναπτύσσονται!

Σημαντικές συμβουλές για την επιτυχία!

Η υπομονή είναι το κλειδί: Η καλλιέργεια αλευρόσκουληκιών απαιτεί λίγο χρόνο. Παρατηρήστε τα αλευρόσκουλήκια σας και μάθετε από αυτά.

Μην ταΐζετε υπερβολικά με υγρασία: Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο λάθος! Η υπερβολική υγρασία οδηγεί σε μούχλα και παράσιτα.



Διατηρήστε το καθαρό: Ο τακτικός καθαρισμός αποτρέπει προβλήματα και διατηρεί τα αλευροσκούληκά σας υγιή.

Πείραμα: Δοκιμάστε διαφορετικά υπολείμματα τροφών (σε μικρές ποσότητες) και δείτε τι αρέσει περισσότερο στα αλευροσκούληκια σας!

Από μικρές καλλιέργειες, σε μεγάλες
αλλαγές – μπες στον κύκλο της
βιωσιμότητας!



INNOFY/Fraud Line (Συντονιστής, Αθήνα, Ελλάδα,
www.fraudline.gr)



Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος, Ελλάδα,
www.agr.uth.gr)



Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωπονίας (Μεσολόγγι,
Ελλάδα, <https://agriculture.upatras.gr/en>)



1ο ΕΠΑΛ Βόλου (Βόλος, Ελλάδα, <http://1epal-volou.mag.sch.gr>)



Association "Professional Forum for Education (Σόφια,
Βουλγαρία,
<https://obrazovatenforum.wixsite.com/pforumedu>)



Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αγροτικής Οικονομίας
"BUZEMA" (Σόφια, Βουλγαρία, <https://pgss-buzema.eu>)



Association for Internationalization of Education and
Science (Στιπ, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας,
www.interedu.mk)



Co-funded by
the European Union

2024-2-EL01-KA210-SCH-000285053

<https://www.ento.farm/>